

Day0200 -- IRIV Pi Control and IRIV Pi Control on Application

เจ้าของงาน ID: B6728960 Name: มงคล น้อยบาท

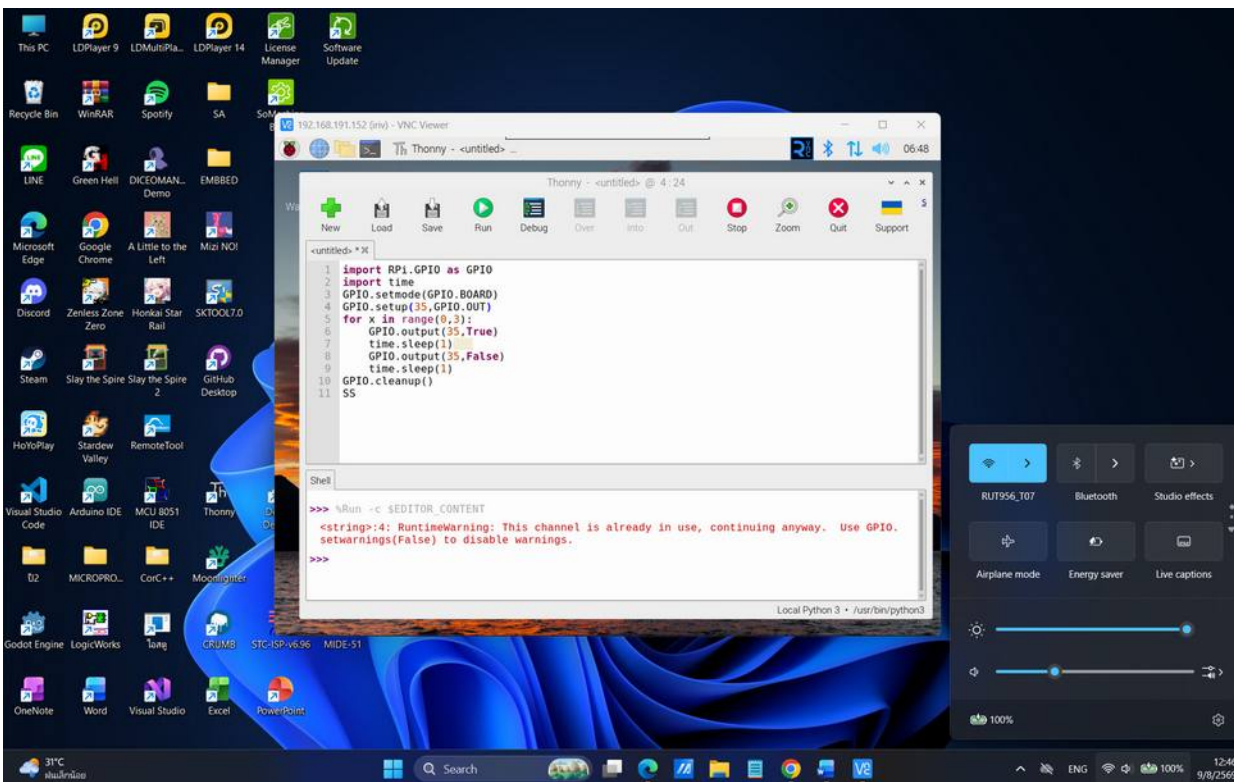
ผู้ทดลอง ID: B6729615 Name: ปกักร สมสุข

- Download >>
https://drive.google.com/drive/folders/1pnyxa2SkaBf2P9c0itIBJIO_vExksIEm?usp=drive_link
- ทำการทดลอง เก็บข้อมูล ลองคนต่อกลุ่ม แล้วแยกกันเติมรายละเอียดรายงานให้เรียบร้อย
- กำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบ "B3601234 - Wichai Srisuruk – Day0200 IRIV Pi Control.pdf"
- แปลงไฟล์เป็น pdf ส่งก่อน 202608xx-0600 ที่ [xxxxxx](#)

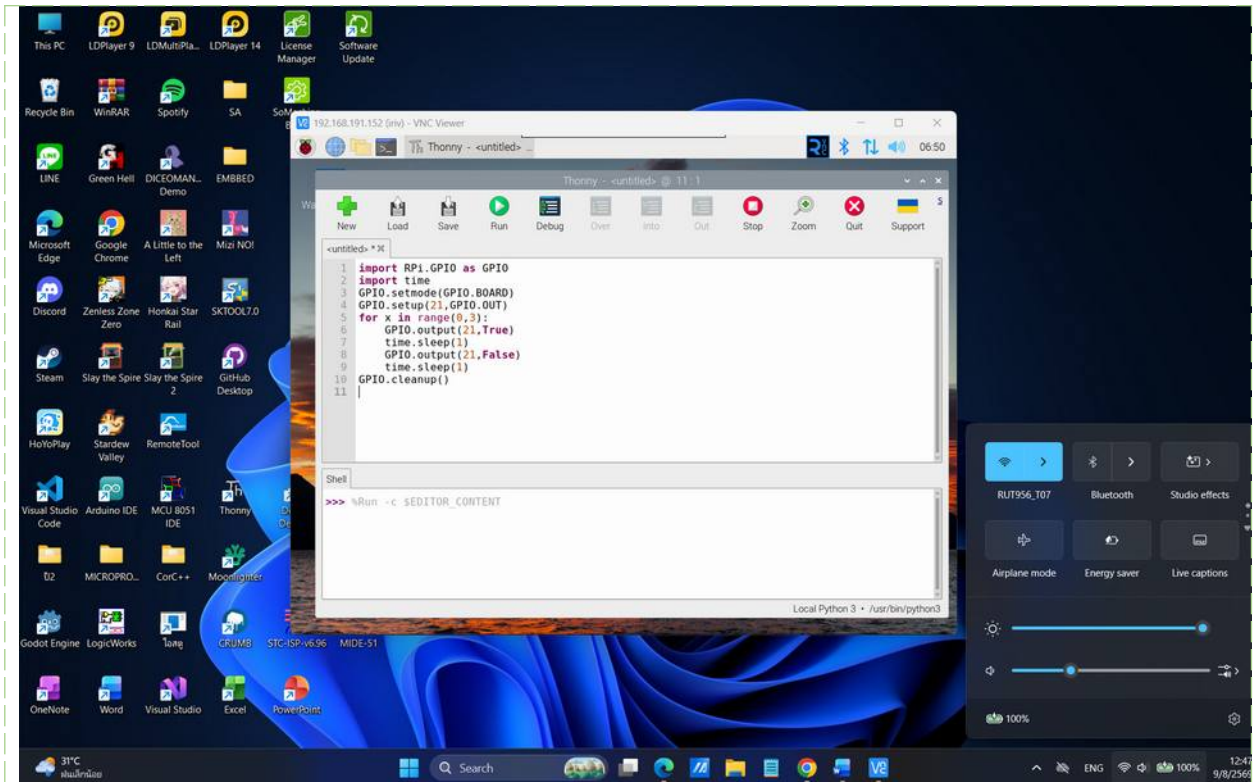
Experiment 4/9: IRIVE Pi Control (1/3) -- Getting Started

1. ติดตั้ง OS >> กำหนด Login = pi, Password = raspberry
2. ทดสอบ Remote GPIO
3. ทดสอบ GPIO ด้วย Thony Python

ภาพการทำงาน 1/4



ภาพการทำงาน 2/4

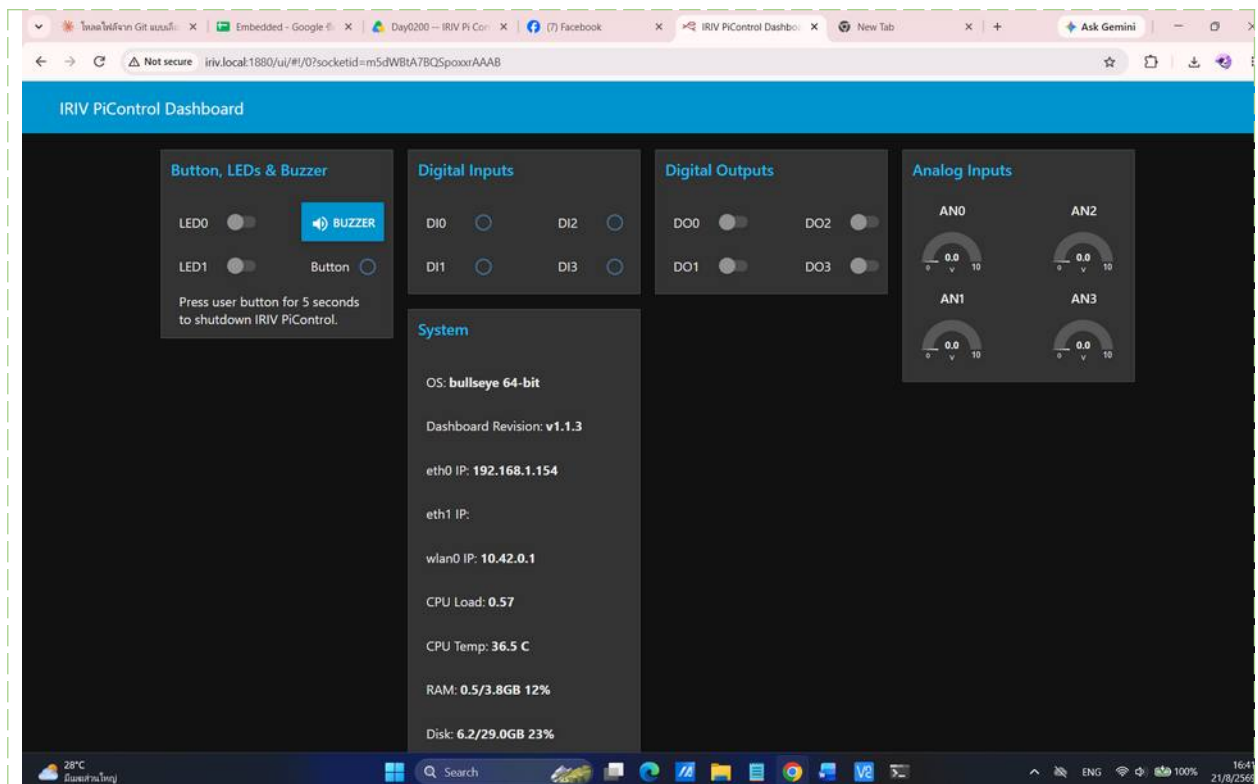


ภาพการทำงาน 3/4

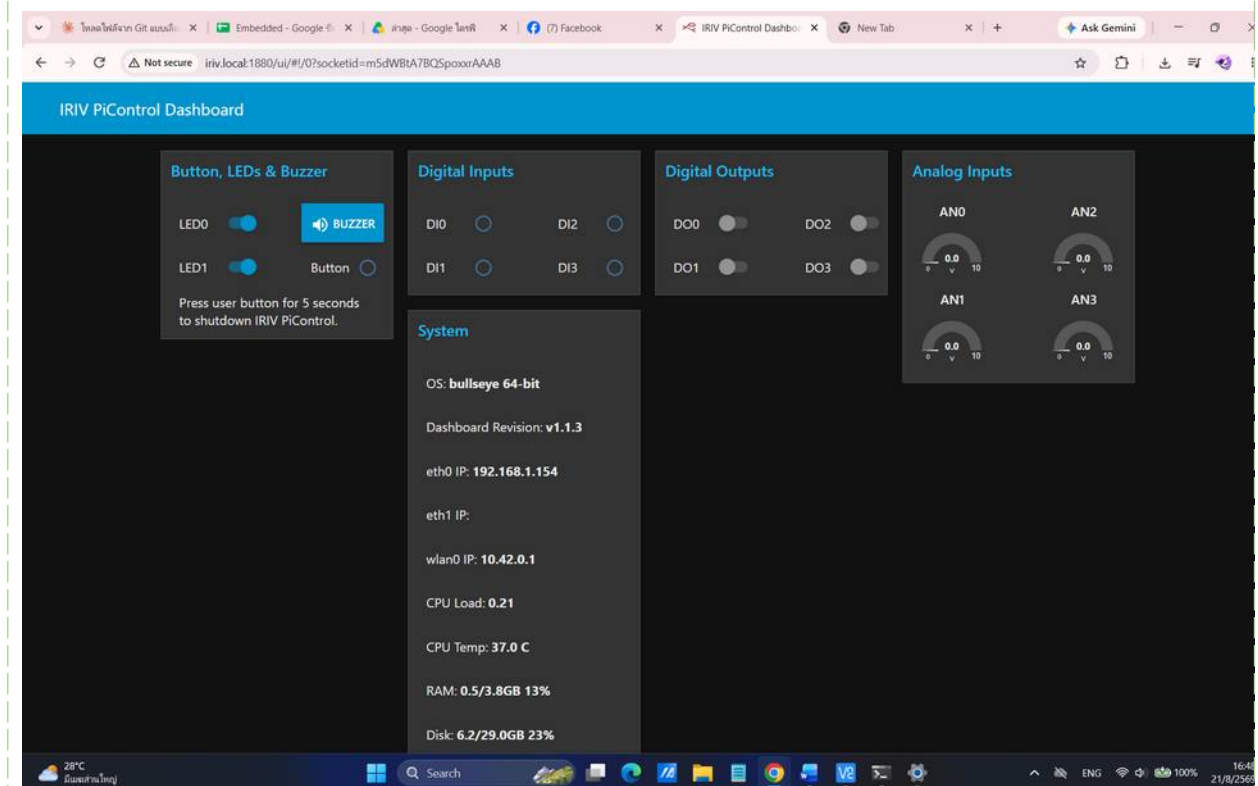
ภาพการทำงาน 4/4

4. ทดสอบ Remote GPIO ผ่าน Zerotier

ภาพการทำงาน 1/4



ภาพการทำงาน 2/4

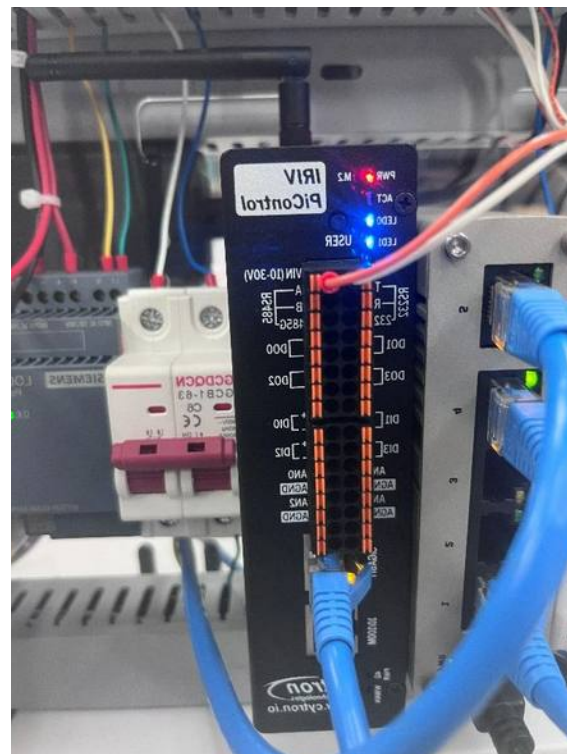


ภาพการ



ทำงาน 3/4

ภาพการ



ทำงาน 4/4

ปัญหา, ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ (ด้วยตัวอักษรสีแดง):

Experiment 5/9: IRIVE Pi Control (2/3) -- M2M Communication

1. Modbus RTU with NodeRED >> XY-MD02

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

2. Modbus TCP with NodeRED

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

3. RS485 IIoT Gateway

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

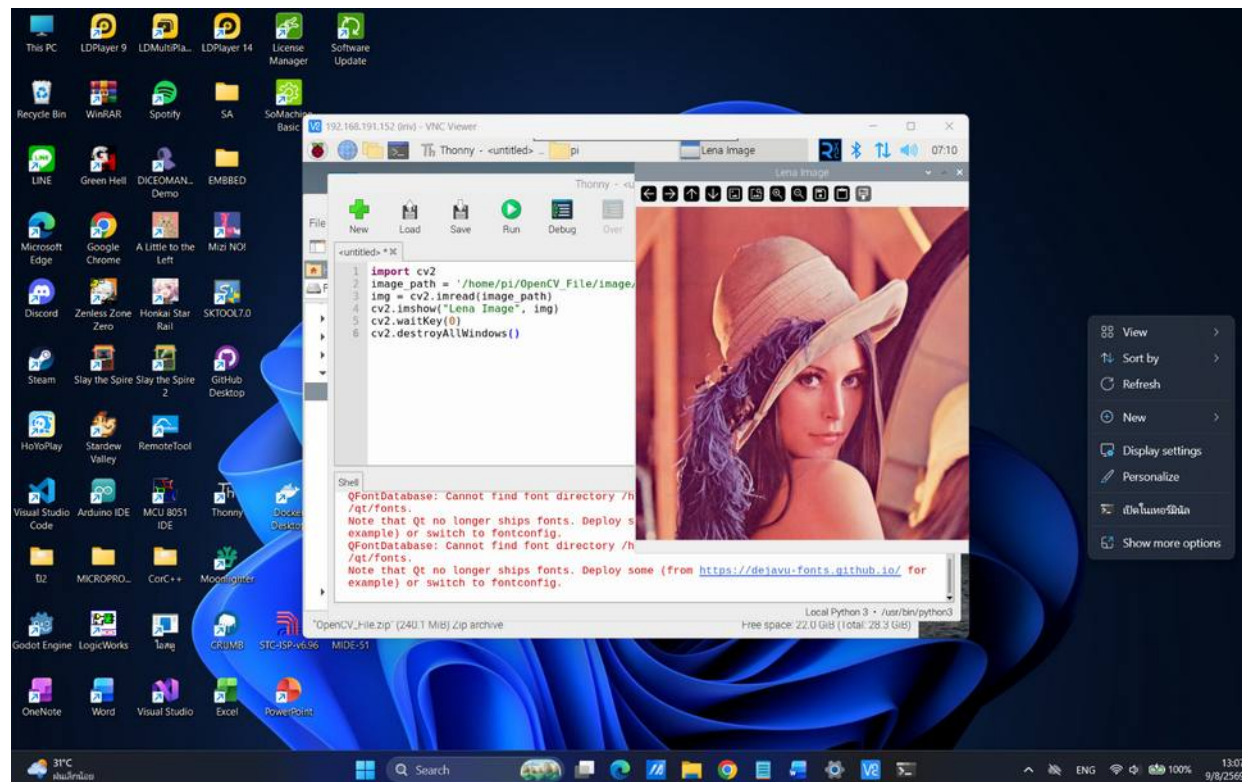
ภาพการทำงาน 4/4

ปัญหา, ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ (ด้วยตัวอักษรสีแดง):

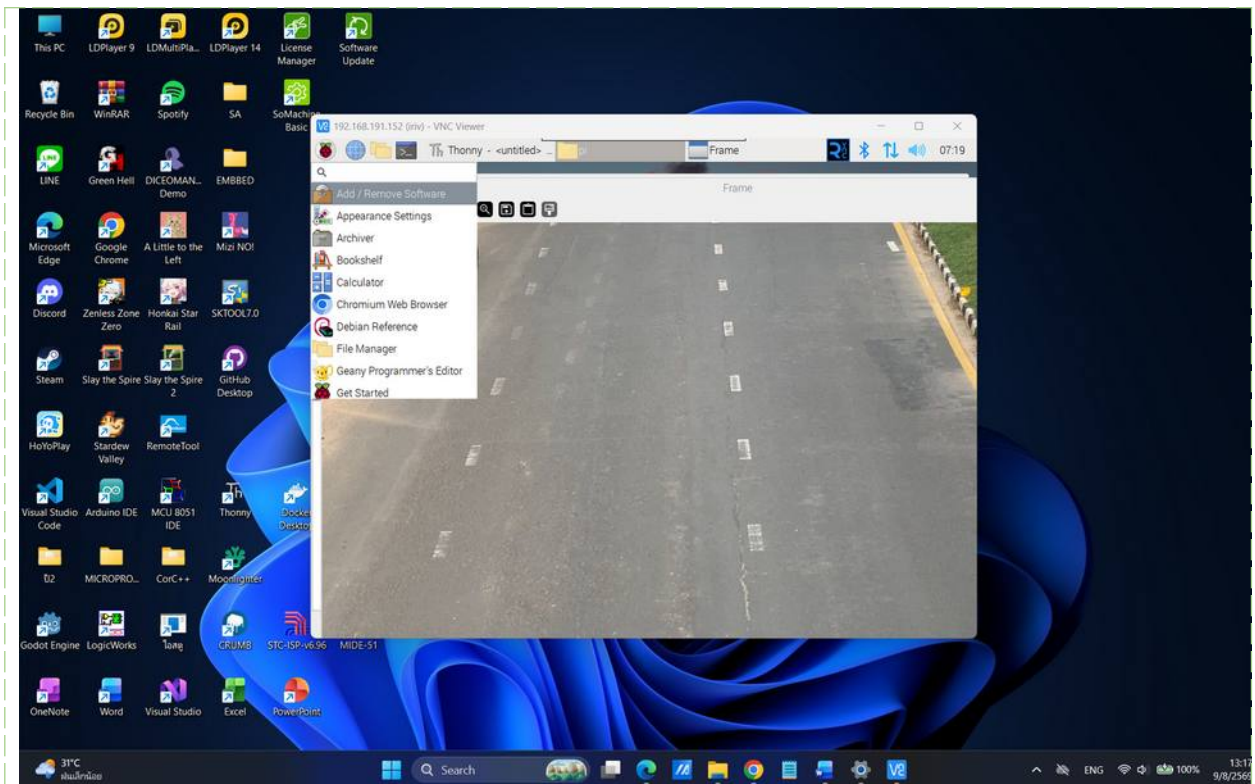
Experiment 6/9: IRIVE Pi Control (3/3) -- Machine Vision

1. Open Picture
2. Open Video File
3. Open Video from IP Camera

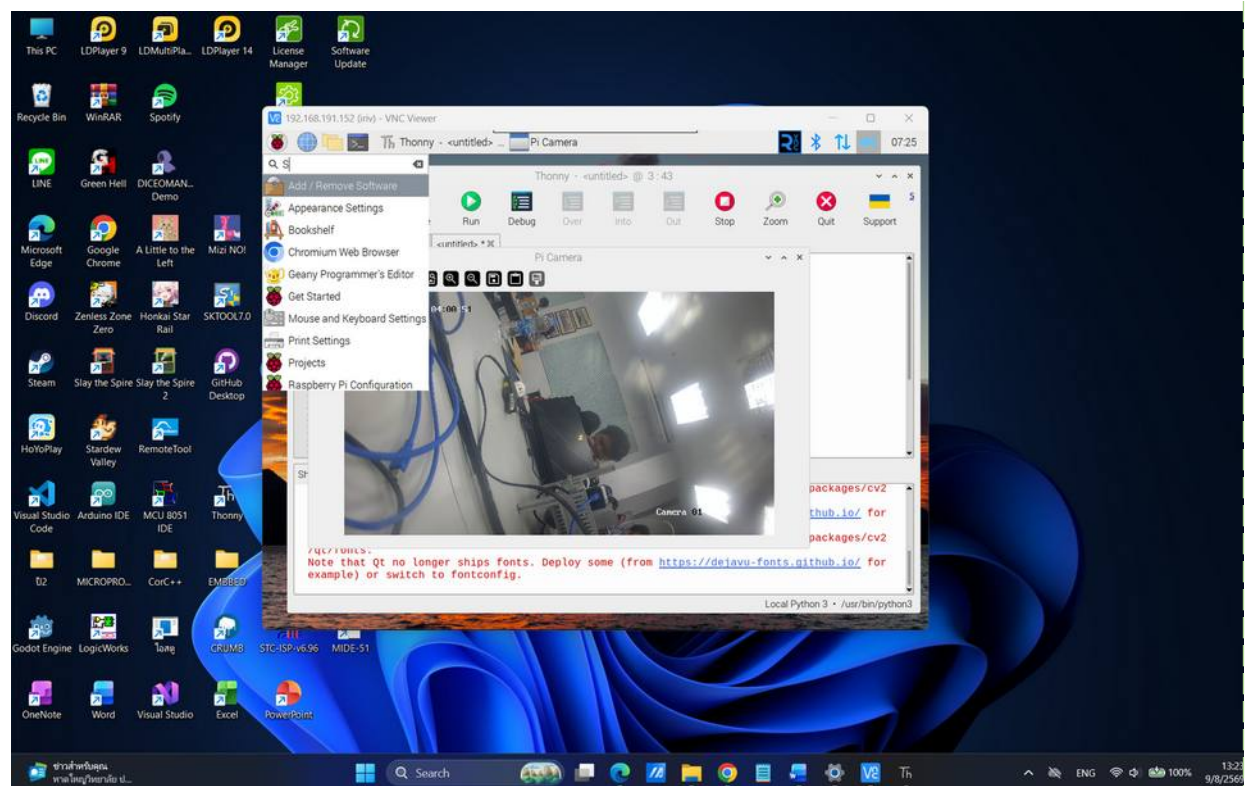
ภาพการทำงาน 1/4



ภาพการทำงาน 2/4



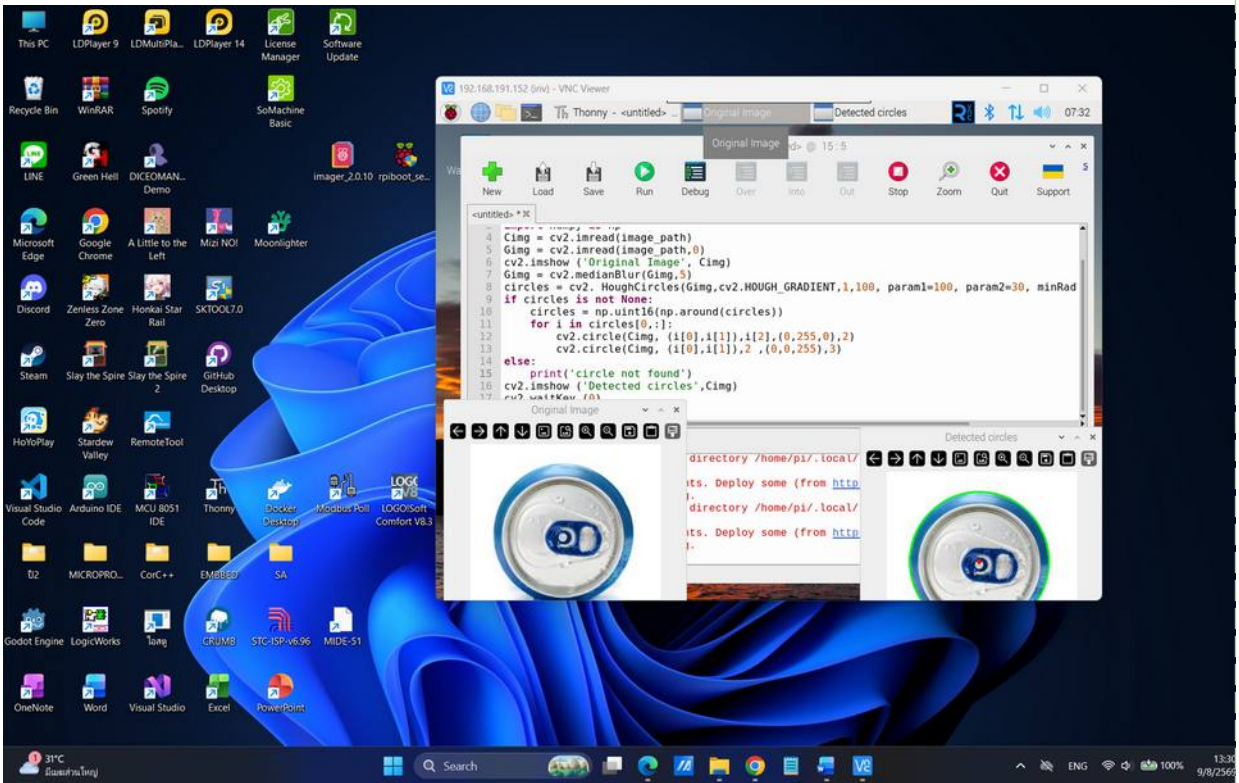
ภาพการทำงาน 3/4



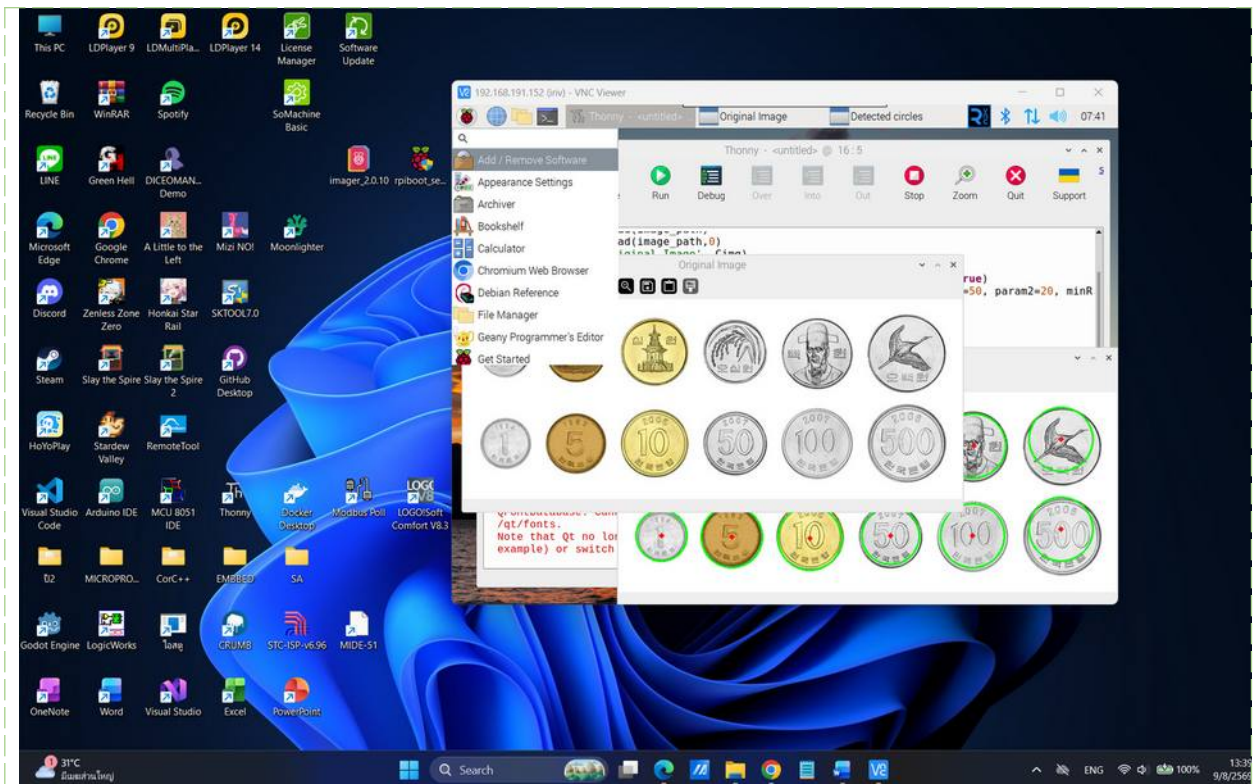
ภาพการทำงาน 4/4

4. Houge Circle

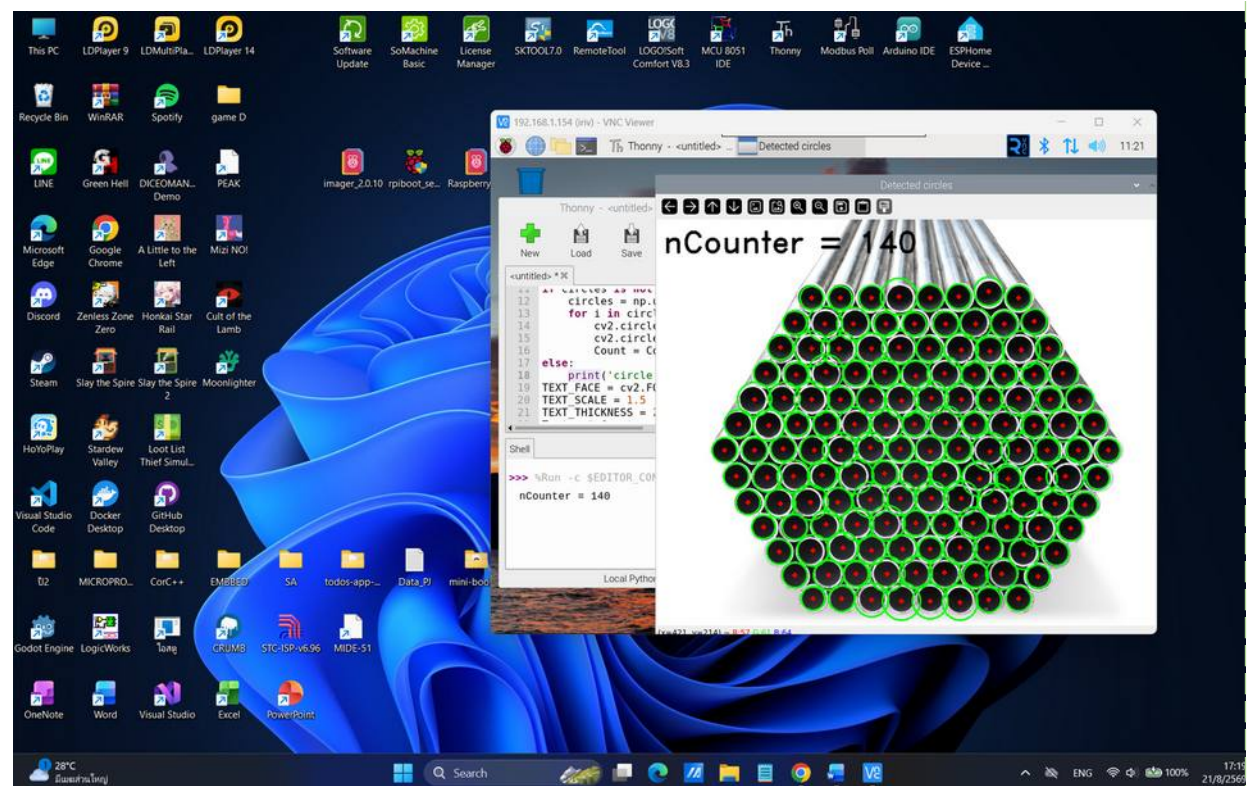
ภาพการทำงาน 1/4



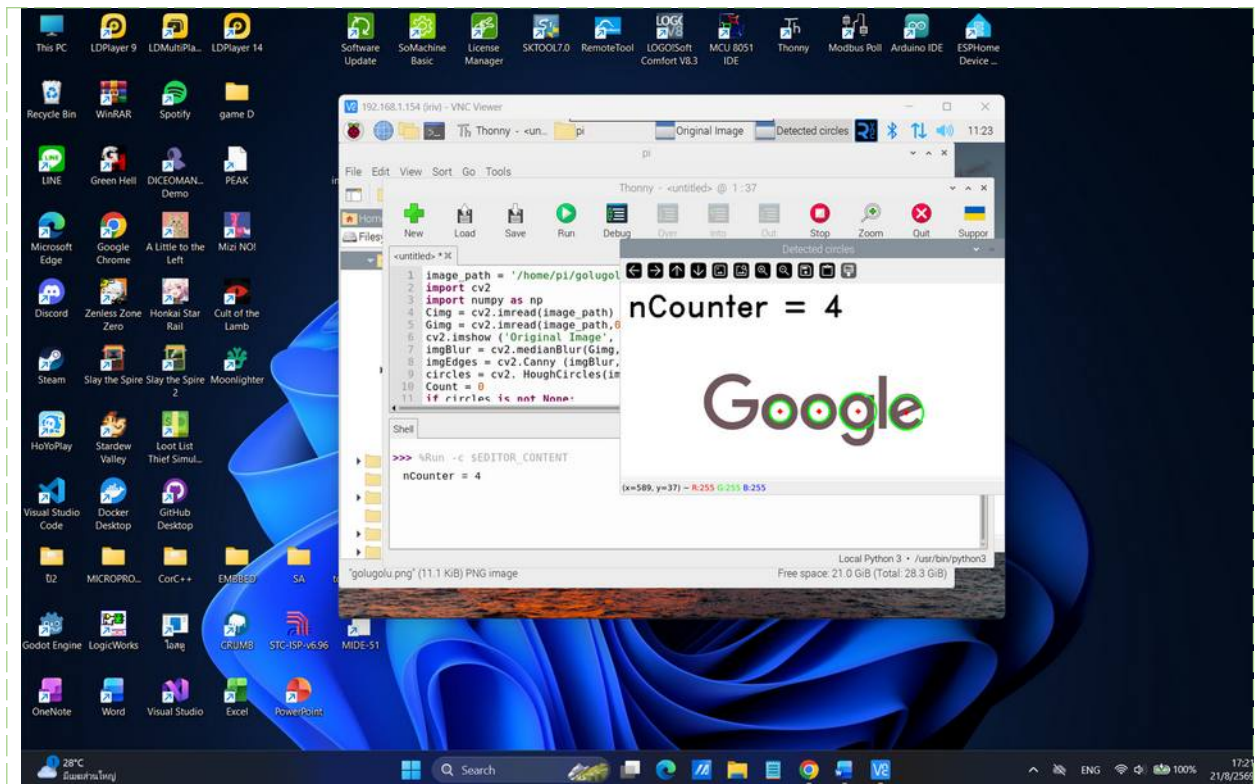
ภาพการทำงาน 2/4



ภาพการทำงาน 3/4

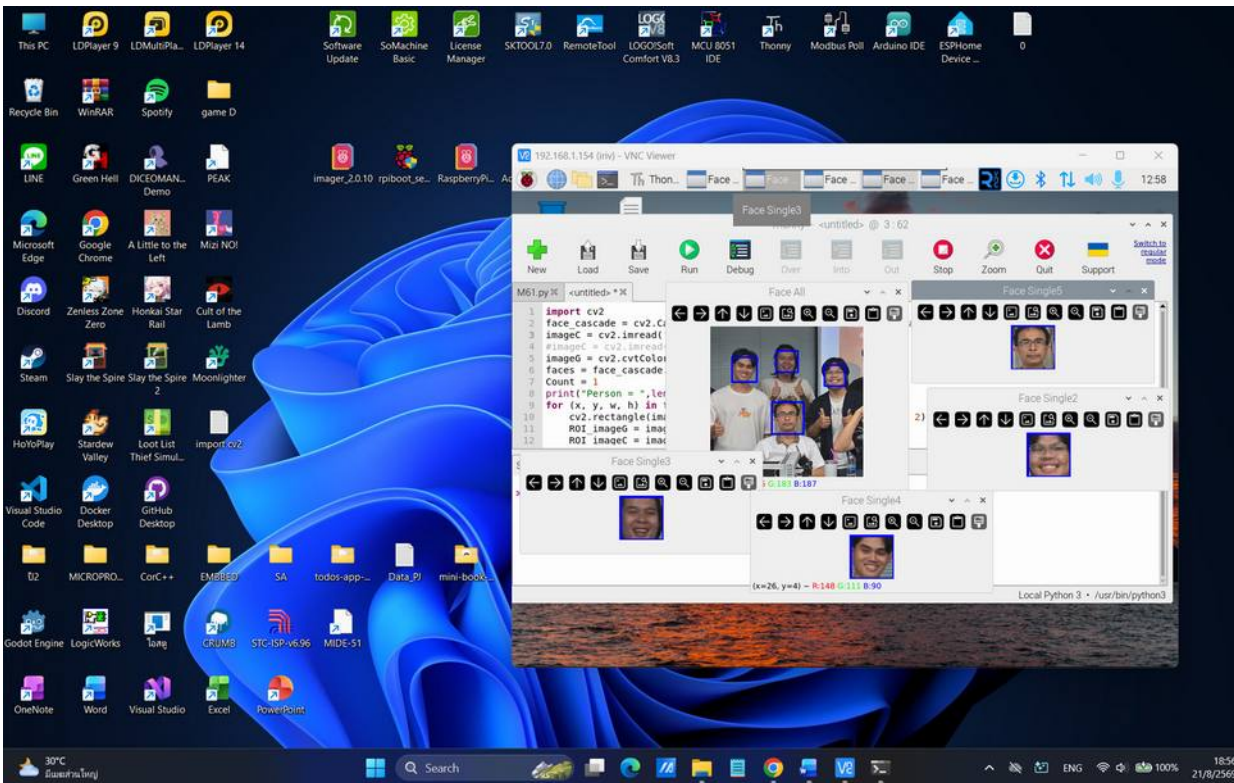


ภาพการทำงาน 4/4

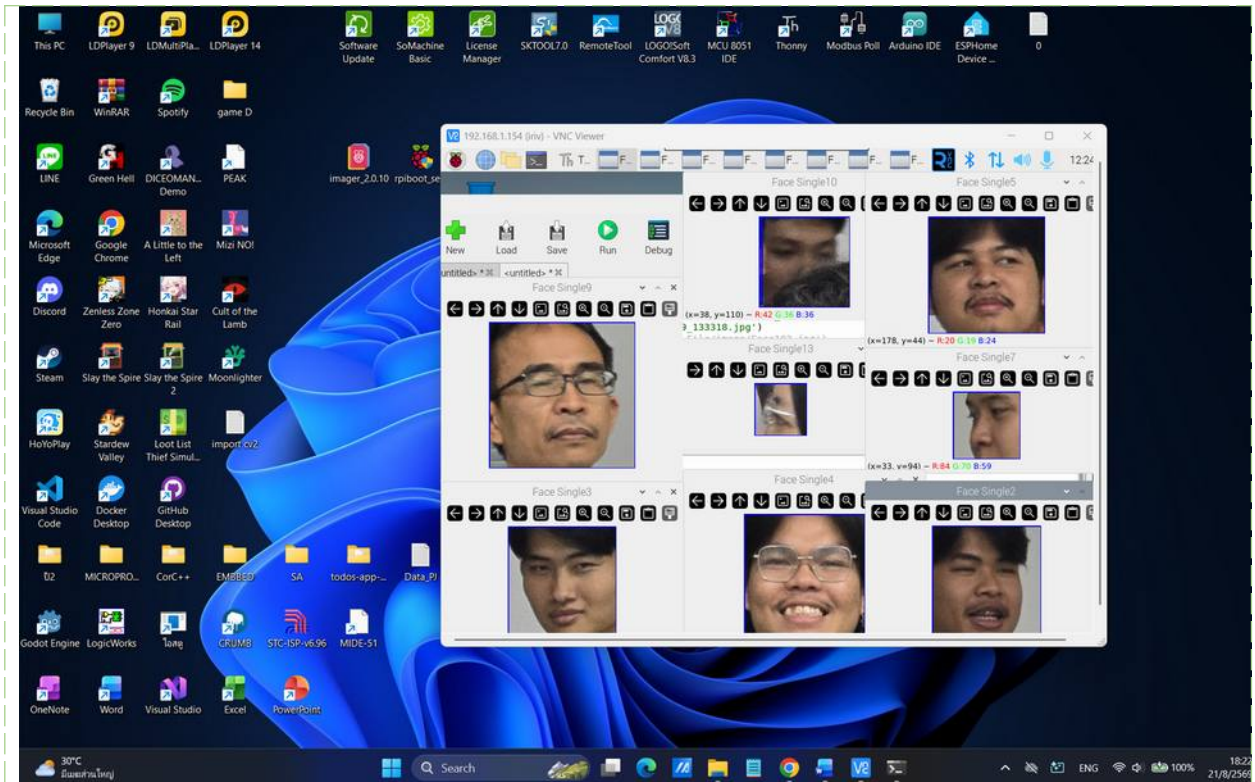


5. Face Detection

ภาพการทำงาน 1/4 - ให้มีภาพใบหน้าตัวเองกับคนอื่นๆ สัก 2-3 คน



ภาพการทำงาน 2/4 - ให้มีภาพใบหน้าตัวเองกับคนอื่นๆ สัก 7-10 คน



ภาพการทำงาน 3/4

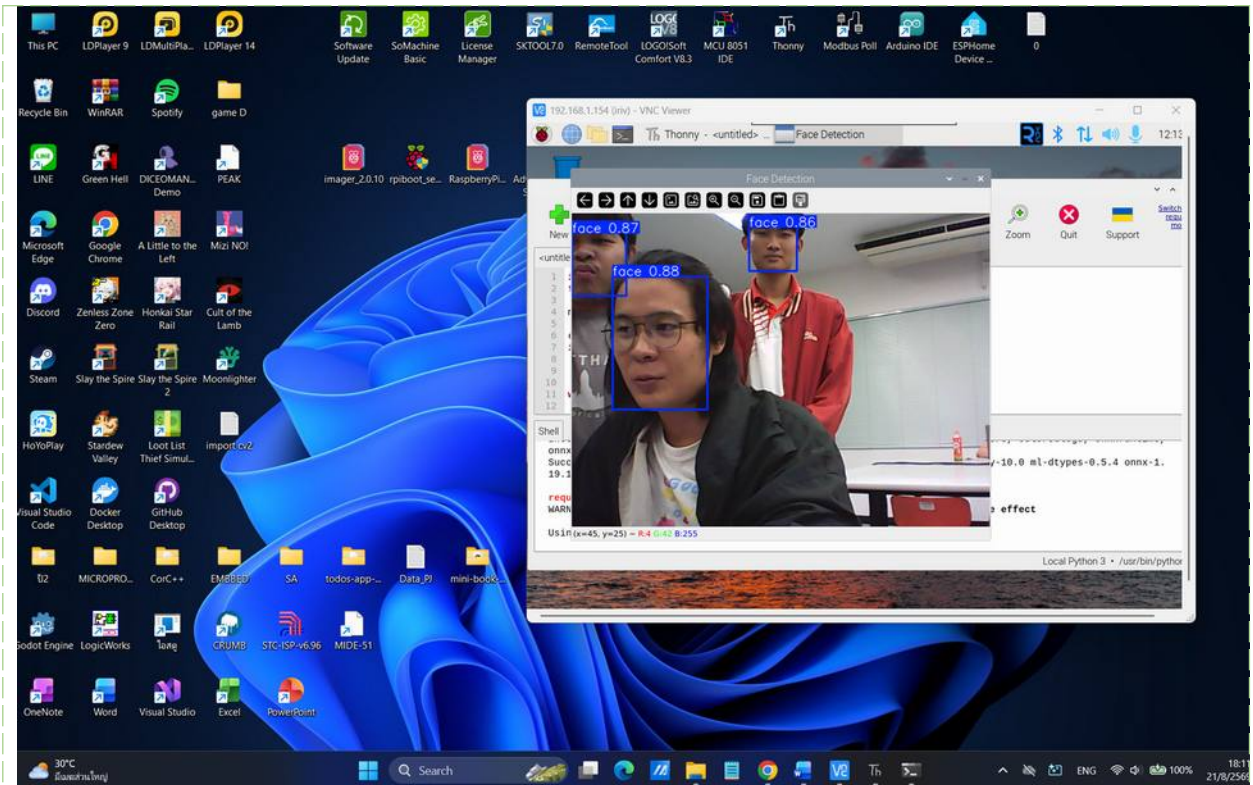


ภาพการทำงาน 4/4



6. You Only Look Once (YOLO) → yoloV8

ภาพการทำงาน 1/4 - ให้มีภาพใบหน้าตัวเองกับคนอื่นๆ สัก 2-3 คน



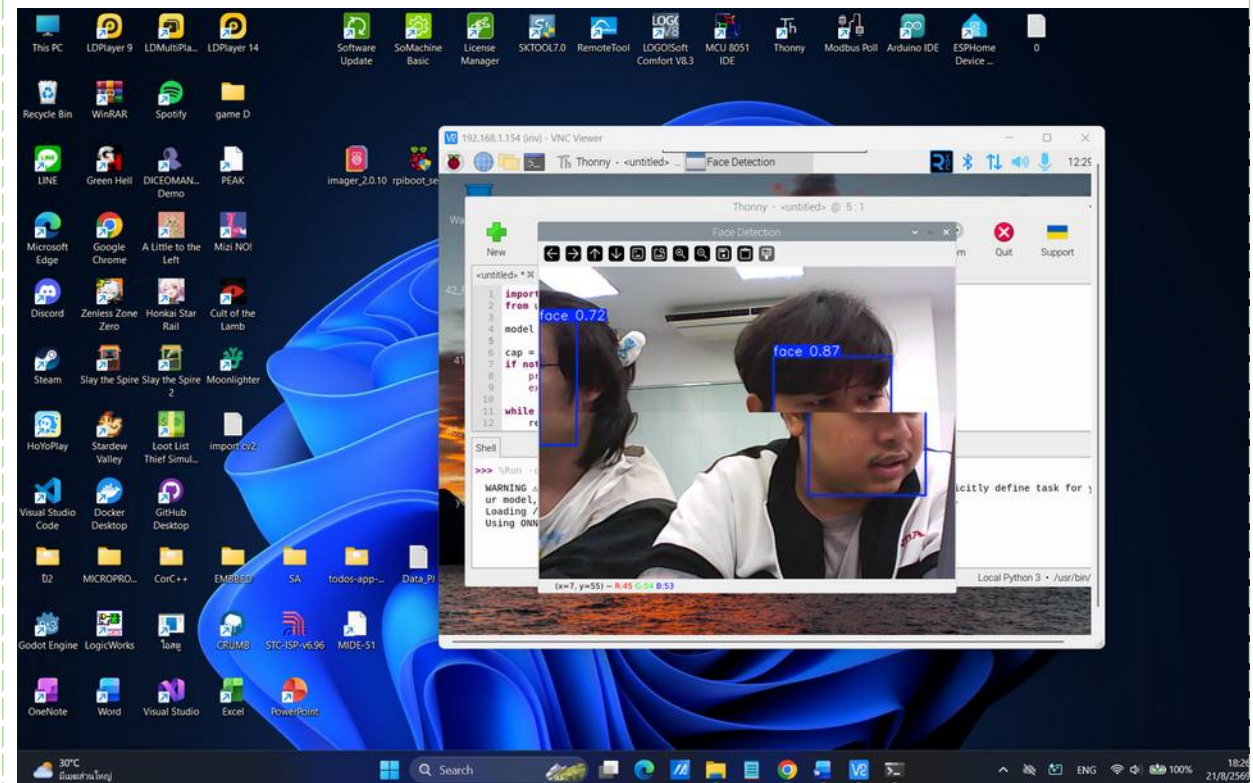
ภาพการทำงาน 2/4



ภาพการทำงาน 3/4

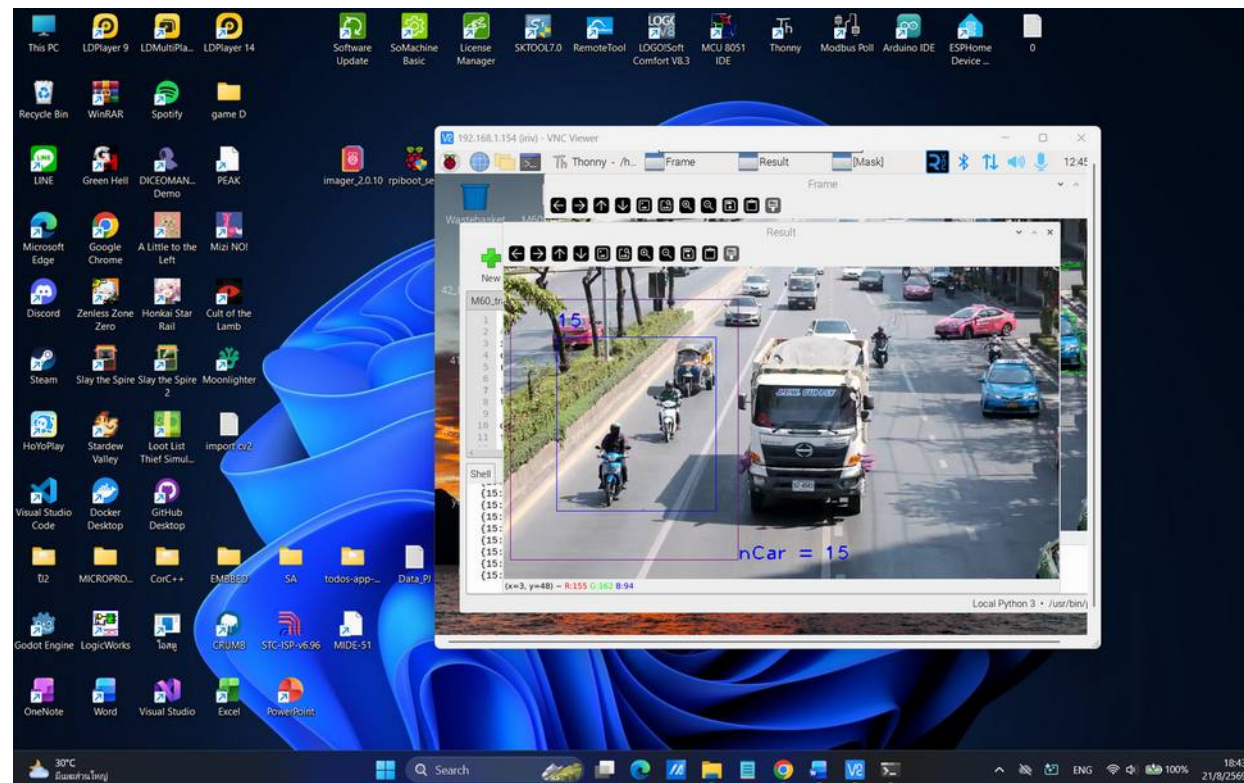


ภาพการทำงาน 4/4

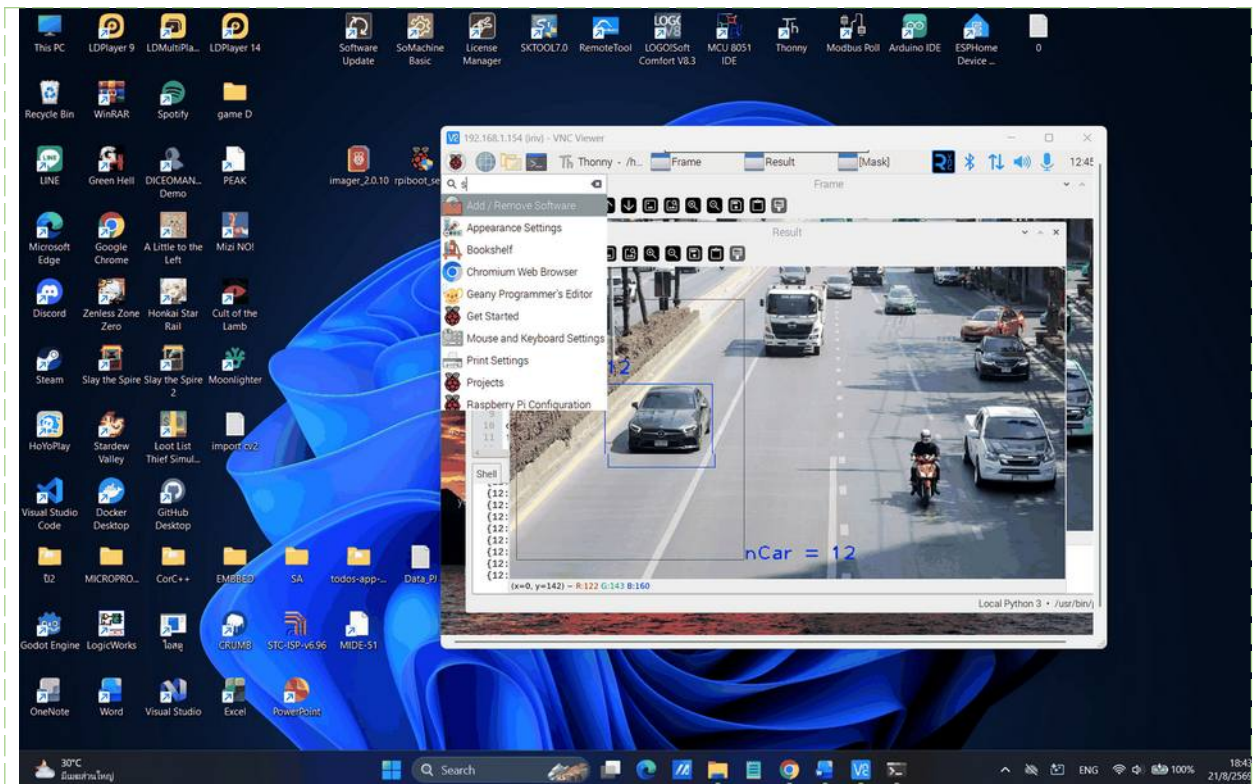


7. Application 1/2: Car Counter – Contour Counter

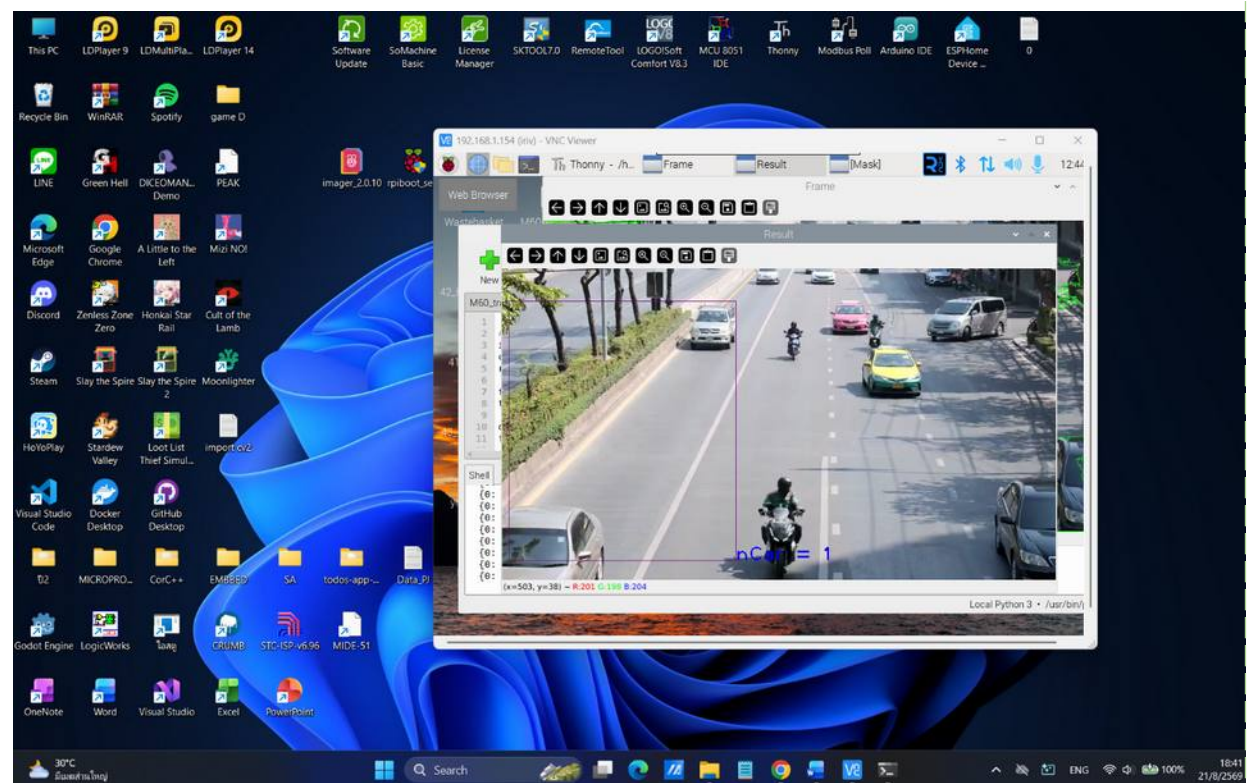
ภาพการทำงาน 1/4



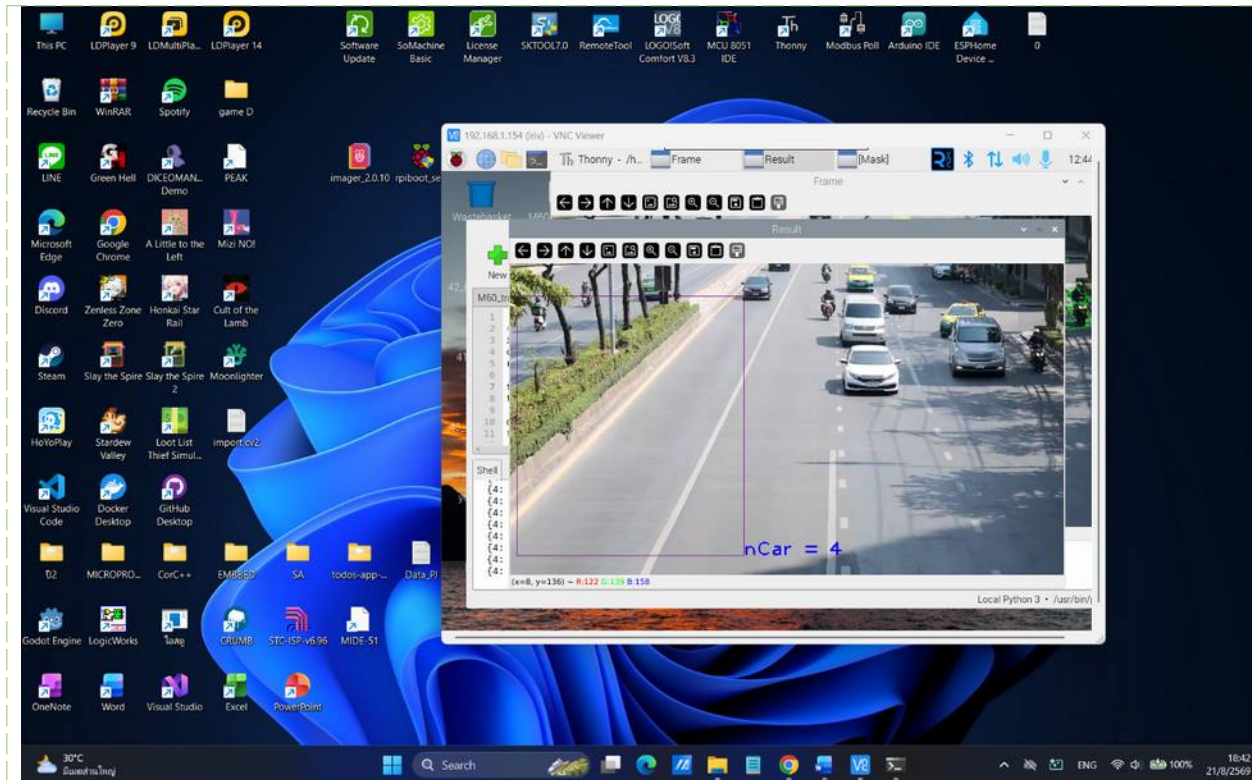
ภาพการทำงาน 2/4



ภาพการทำงาน 3/4

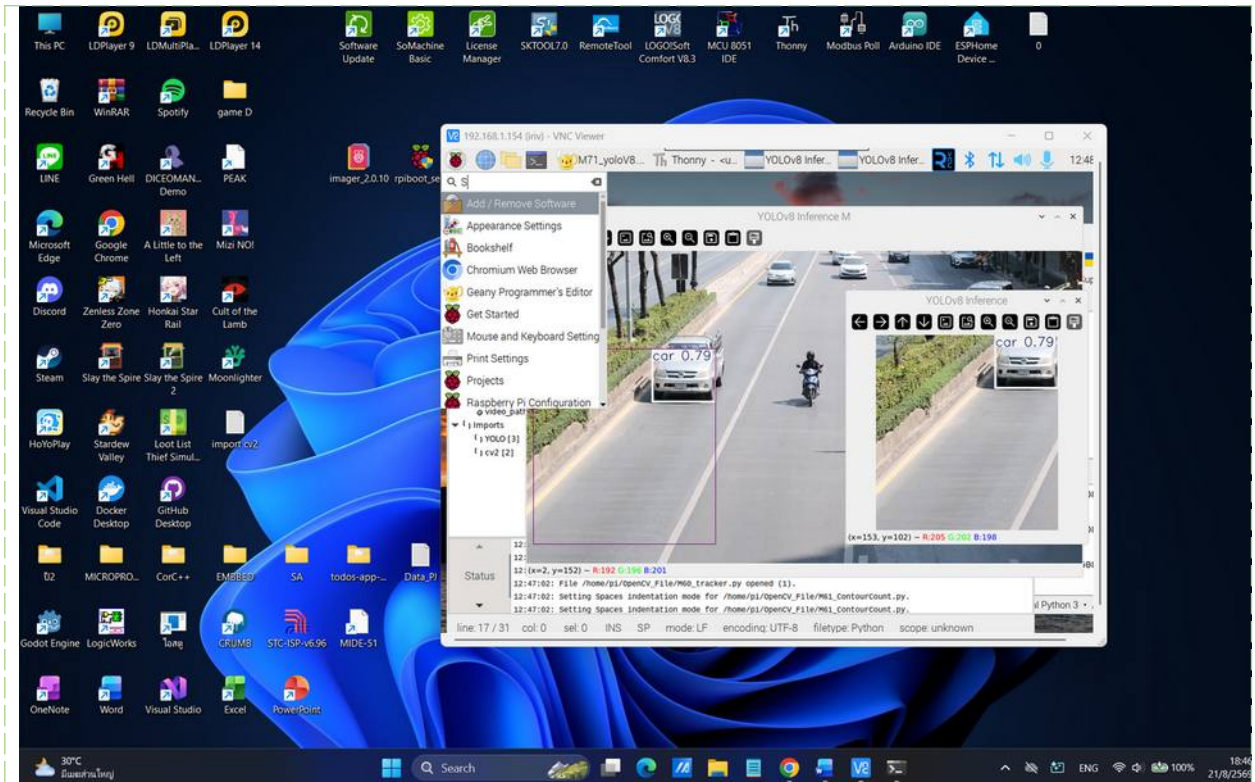


ภาพการทำงาน 4/4

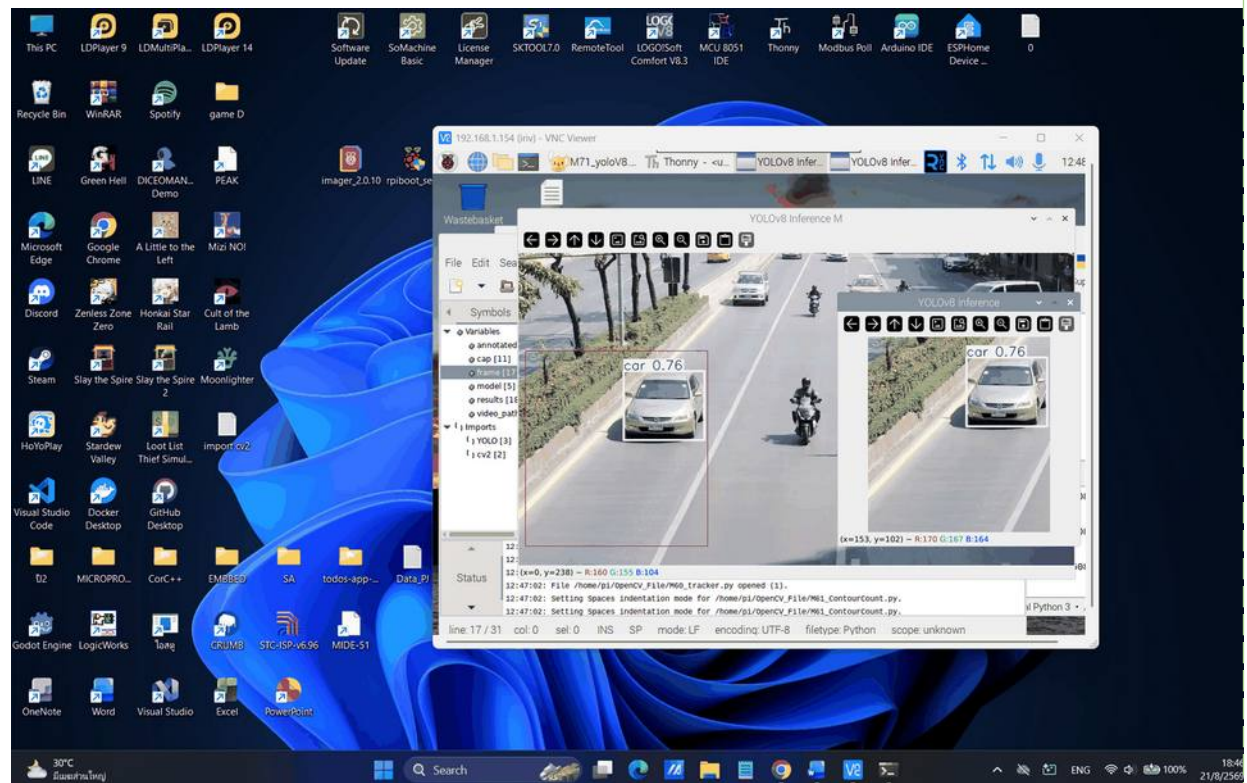


8. Application 2/2: Car Counter – with yoloV8

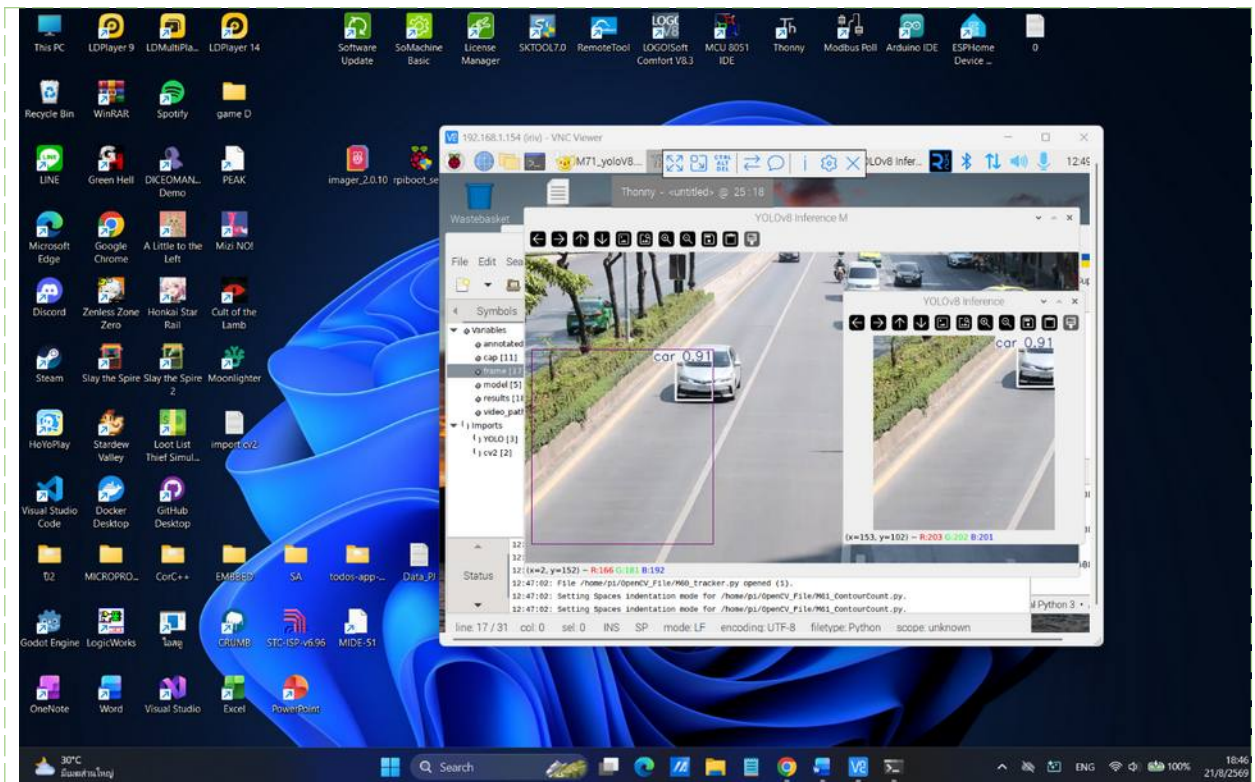
ภาพการทำงาน 1/4



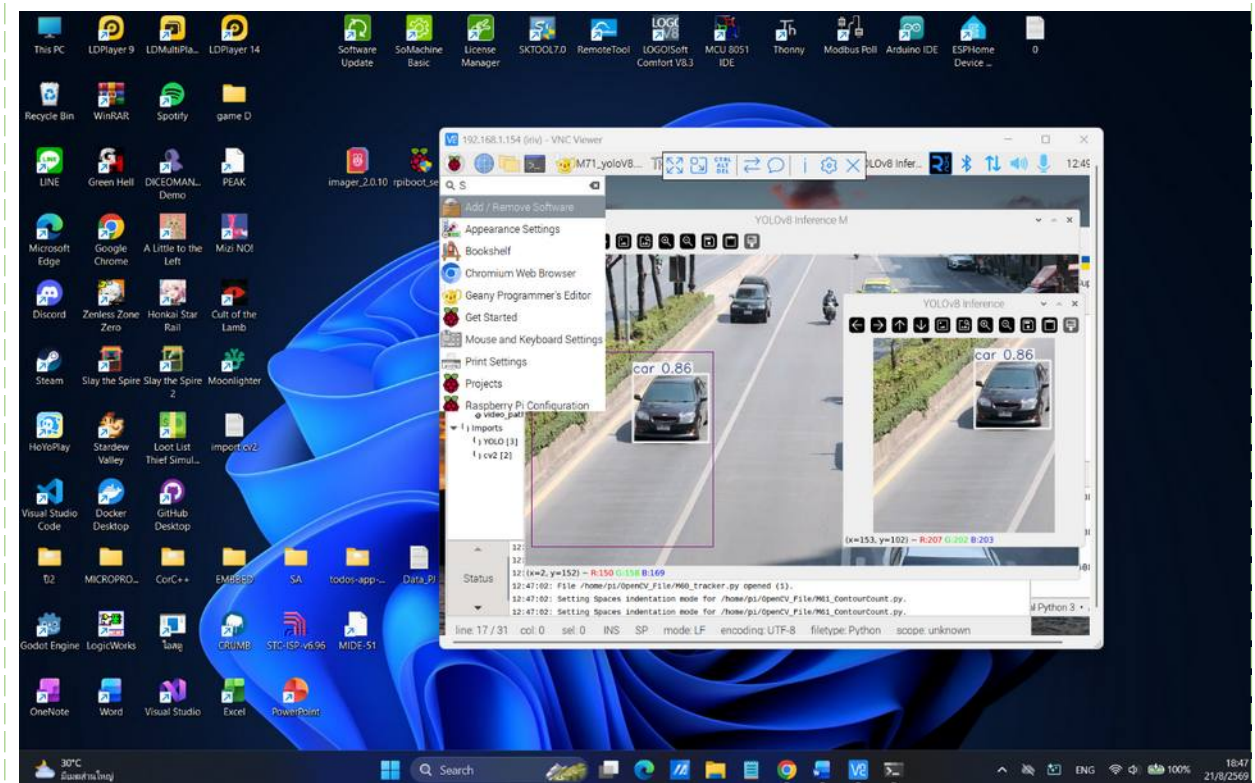
ภาพการทำงาน 2/4



ภาพการทำงาน 3/4



ภาพการทำงาน 4/4



ปัญหา, ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ (ด้วยตัวอักษรสีแดง):
